

Задача 1: Квадраты нечётных чисел

Создайте список квадратов всех нечётных чисел от 1 до 20, используя List Comprehension.

Ожидаемый результат:

```
[1, 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, 361]
```

Задача 2: Длина слов

Дан список слов `words = ["apple", "banana", "cherry", "date"]`. Используя List Comprehension, создайте новый список, содержащий длину каждого слова.

Ожидаемый результат:

```
[5, 6, 6, 4]
```

Задача 3: Чётные и нечётные

Создайте список от 1 до 10, в котором чётные числа заменены на строку "чётное", а нечётные остаются без изменений.

Ожидаемый результат:

```
[1, "чётное", 3, "чётное", 5, "чётное", 7, "чётное", 9, "чётное"]
```

Задача 4: Обратные числа

Используя List Comprehension, создайте список, который содержит числа от 1 до 10, но все элементы представлены в виде строк с обратным порядком.

Ожидаемый результат:

```
# ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '01']
```

Задача 5: Список слов с заглавной буквы

Дан список слов `words = ["python", "java", "c++", "ruby"]`. Создайте новый список, в котором каждое слово начинается с заглавной буквы.

Ожидаемый результат:

```
["Python", "Java", "C++", "Ruby"]
```

Задача 6: Числа, кратные 3 и 5

Создайте список чисел от 1 до 50, в который включены только те числа, которые делятся на 3 или на 5.

Ожидаемый результат:

```
[3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, ... , 45, 48, 50]
```

Задача 7: Уникальные символы строки

Дана строка `text = "hello world"`. Используя List Comprehension, создайте список из уникальных символов этой строки (уберите пробелы).

Ожидаемый результат:

```
['h', 'e', 'l', 'o', 'w', 'r', 'd']
```

Задача 8: Удвоенные элементы

Дан список чисел `numbers = [2, 3, 4, 5]`. Используя List Comprehension, создайте новый список, содержащий удвоенные значения элементов списка `numbers`.

Ожидаемый результат:

```
[4, 6, 8, 10]
```

Задача 9: Матричные индексы

Создайте двумерный список (матрицу) размера `3x3`, в котором каждый элемент представляет собой список с индексами строки и столбца.

Ожидаемый результат:

```
[(0, 0), (0, 1), (0, 2)],  
[(1, 0), (1, 1), (1, 2)],  
[(2, 0), (2, 1), (2, 2)]
```

Задача 10: Вложенные условия

Создайте список от 1 до 15, в котором:

- числа, кратные 3, заменены на "Fizz",
- числа, кратные 5, заменены на "Buzz",
- числа, кратные и 3, и 5, заменены на "FizzBuzz".

Ожидаемый результат:

```
[1, 2, "Fizz", 4, "Buzz", "Fizz", 7, 8, "Fizz", "Buzz", 11, "Fizz", 13, 14, "FizzBuzz"]
```